

LAPORAN
TUGAS PRATIKUM UAS
SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Tugas Sistem Informasi Geografi

Dosen: Mohd. Abi Rafdi, ST., MPWK.



Disusun oleh:
Kelompok 10
Kelas 4A

Muhammad Nazmi Fitrahadi (120130085)

Tri Andriansyah (120130195)

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 DEFINISI	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PRATIKUM	2
BAB 2 PELAKSANAAN PRATIKUM.....	3
2.1 LANGKAH-LANGKAH PRATIKUM	3
BAB 3 PENUTUP	27
3.1 KESIMPULAN	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Langkah 1	3
Gambar 2.2 Langkah 2	3
Gambar 2.3 Langkah 3	4
Gambar 2.4 Langkah 4	4
Gambar 2.5 Langkah 5	5
Gambar 2.6 Langkah 6	6
Gambar 2.7 Langkah 7	6
Gambar 2.8 Langkah 8	6
Gambar 2.9 Langkah 9	7
Gambar 2.10 Langkah 10	7
Gambar 2.11 Langkah 11	8
Gambar 2.12 Langkah 12	8
Gambar 2.13 Langkah 13	9
Gambar 2.14 Langkah 14	9
Gambar 2.15 Langkah 15	10
Gambar 2.16 Langkah 16	10
Gambar 2.17 Langkah 17	11
Gambar 2.18 Langkah 18	11
Gambar 2.19 Langkah 19	12
Gambar 2.20 Langkah 20	12
Gambar 2.21 Langkah 21	13
Gambar 2.22 Langkah 22	13
Gambar 2.23 Langkah 23	14
Gambar 2.24 Langkah 24	14
Gambar 2.25 Langkah 25	15
Gambar 2.26 Langkah 26	15
Gambar 2.27 Langkah 27	16
Gambar 2.28 Langkah 28	16
Gambar 2.29 Langkah 29	17

Gambar 2.30 Langkah 30	17
Gambar 2.31 Langkah 31	18
Gambar 2.32 Langkah 32	18
Gambar 2.33 Langkah 33	19
Gambar 2.34 Langkah 34	19
Gambar 2.35 Langkah 35	20
Gambar 2.36 Langkah 36	20
Gambar 2.37 Langkah 37	21
Gambar 2.38 Langkah 38	21
Gambar 2.39 Langkah 39	22
Gambar 2.40 Langkah 40	22
Gambar 2.41 Langkah 41	23
Gambar 2.42 Langkah 42	23
Gambar 2.43 Langkah 43	24
Gambar 2.44 Langkah 44	24
Gambar 2.45 Langkah 45	25
Gambar 2.46 Langkah 46	25
Gambar 2.47 Langkah 47	26
Gambar 2.48 Langkah 48	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DEFINISI

Layout merupakan tata letak dari suatu elemen desain yang di tempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah di konsep terlebih dahulu.

Layout adalah penataan elemen desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan artistik. Ini juga dapat disebut sebagai bentuk dan manajemen lapangan, sebuah kisi diciptakan untuk memecahkan masalah penataan elemen visual dalam sebuah ruangan. Sistem raster digunakan sebagai alat untuk menyederhanakan pembuatan komposisi visual.

Sistem grid memungkinkan desainer grafis untuk membuat sistem untuk mempertahankan konsistensi ketika mengulang komposisi yang dibuat, sebelum kita dapat membuat raster, kita perlu halaman untuk meletakkannya. Di bidang grafis, proporsi besar membentuk dasar untuk membuat ukuran kertas, dan prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan desain.

Dalam bahasa layout memiliki arti tata letak. Layout merupakan sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan.

Secara istilah, pengertian layout adalah usaha menyusun, menata dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis (seperti teks, gambar, warna dan lain-lain) menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat.

Pertimbangan sangat diperlukan saat sedang mendesain suatu informasi seefektif mungkin. Tujuan utama dari layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks supaya menjadi komunikatif

dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PRATIKUM

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan tujuan dari pratikum adalah sebagai berikut:

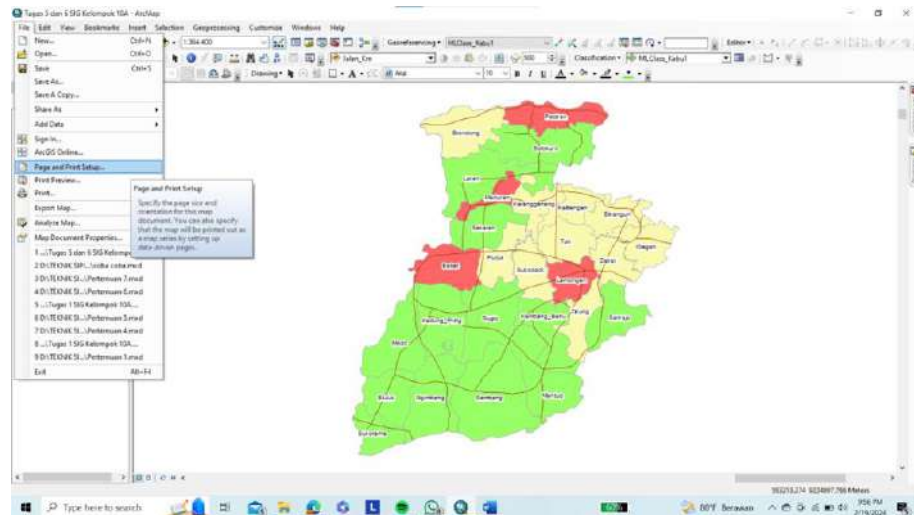
1. Untuk membuat tata letak dalam sebuah peta.
2. Untuk menyajikan elemen gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan.
3. Untuk membuat Desain layout agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perangkat dan ukuran layar yang berbeda untuk memberikan pengalaman pengguna yang konsisten.
4. Untuk dapat Menciptakan tata letak yang menarik secara visual untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan kesan positif terhadap kontennya.
5. Untuk dapat Memanfaatkan ruang secara efisien tanpa membuat tata letak terasa terlalu padat atau kosong.

BAB 2

PELAKSANAAN PRATIKUM

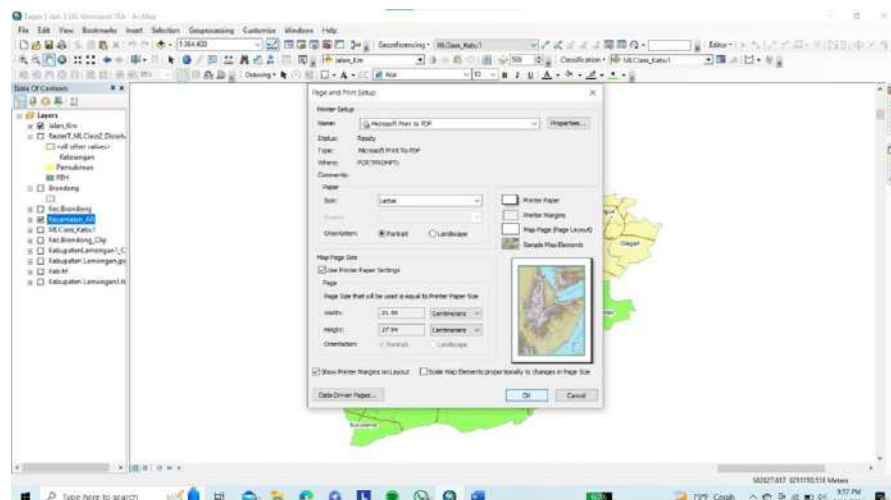
2.1 LANGKAH-LANGKAH PRATIKUM

A. Membuat Layout



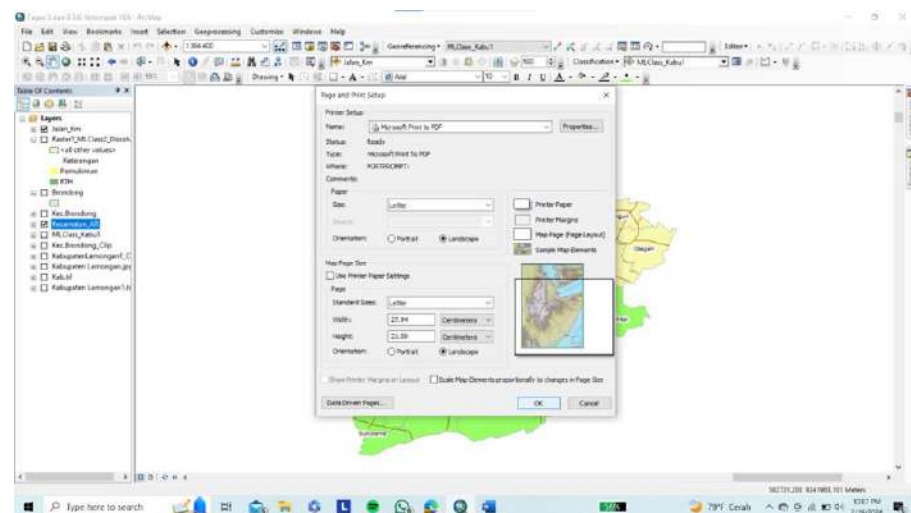
Gambar 2.1 Langkah 1

Pertama buka file yang terakhir digunakan, lalu setting layout dengan cara, buka file → page and page setup → lalu klik kanan.



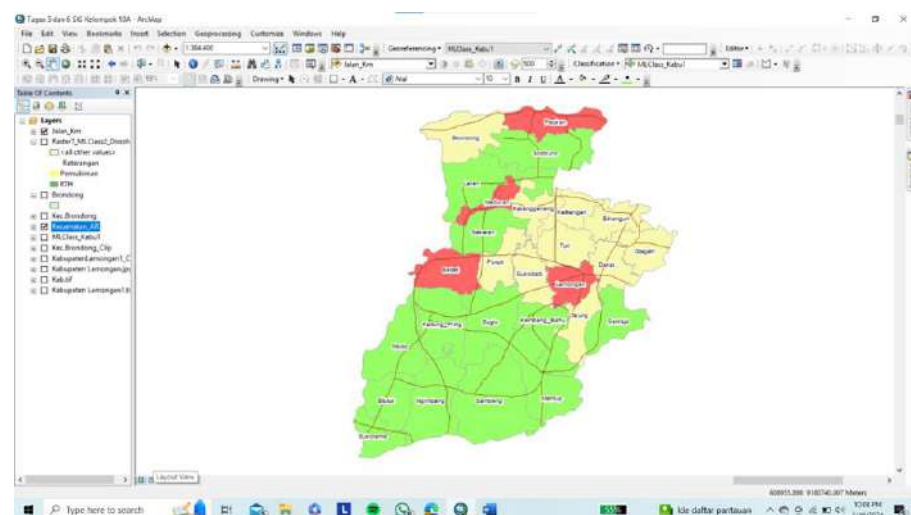
Gambar 2.2 Langkah 2

Setelah di klik, Lalu sesuaikan settingan pada layout, seperti posisi layout *portrait* (Berdiri) atau *Landscape* (Miring), lalu sesuaikan juga kertas yang akan digunakan pada layout.



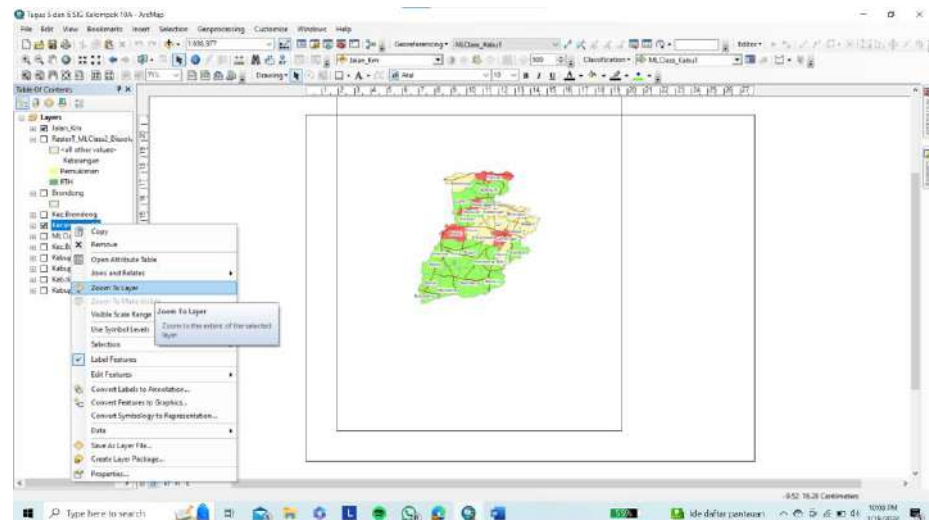
Gambar 2.3 Langkah 3

Pada bagian ini saya menggunakan landscape dengan ukuran kertas letter, lalu saya hapus centang map page size.



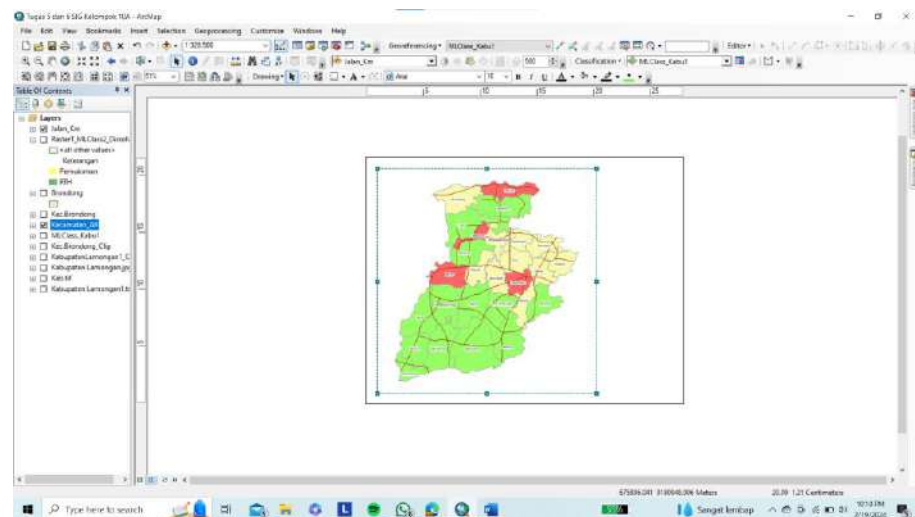
Gambar 2.4 Langkah 4

Selanjutnya Klik Layout View pada bagian pojok kiri bawah untuk melihat tampilan dari layout.



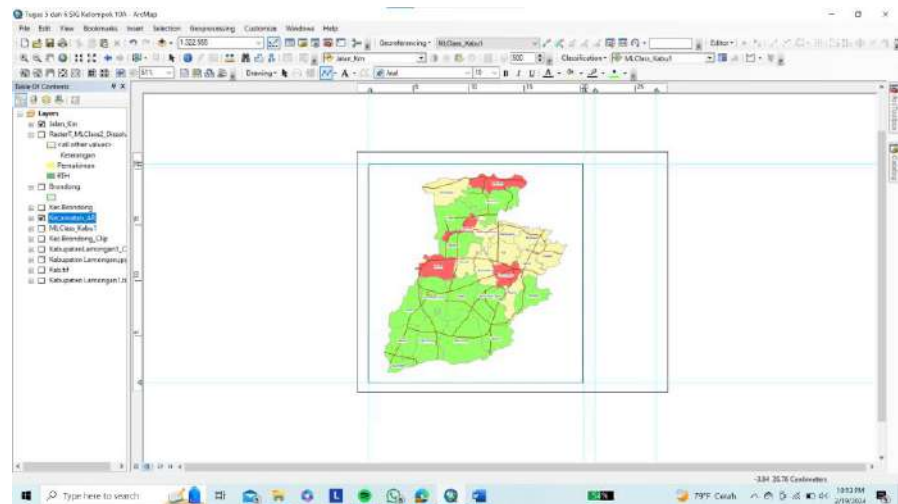
Gambar 2.5 Langkah 5

Nanti tampilan akan seperti gambar diatas, untuk menyesuaikan klik kanan pada objek yang ingin difokuskan lalu klik zoom to layer.



Gambar 2.6 Langkah 6

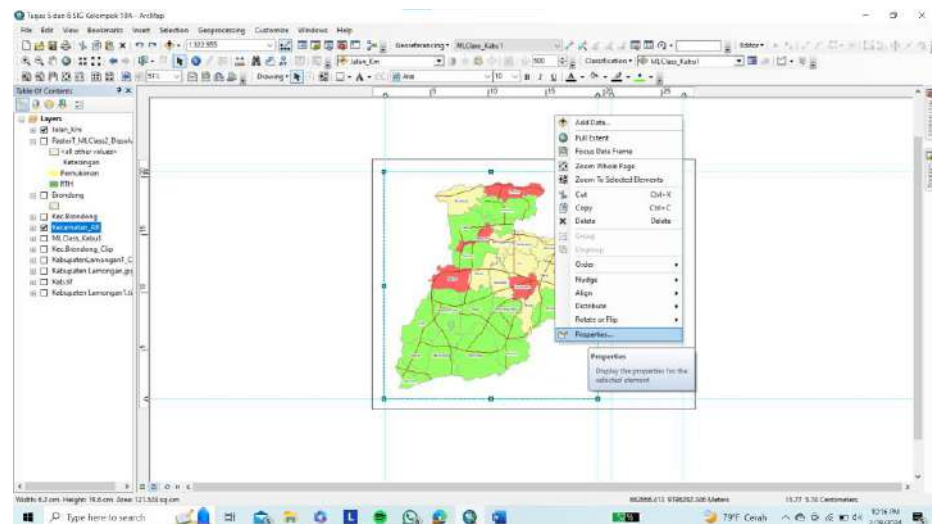
Setelah terfokuskan, atur gambar kerja agar tidak keluar dari layout dengan menarik garis luar yang ada di sekeliling gambar kerja.



Gambar 2.7 Langkah 7

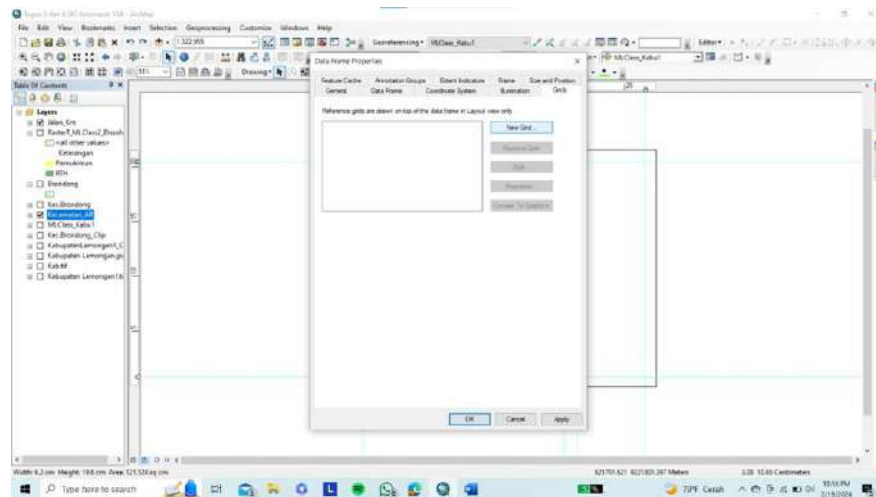
Setelah itu membuat garis bantu, dengan cara mengklik ruler yang atas di atas serta kanan layout, garis bantu berwarna biru muda, agar mempermudah kita dalam menarik garis line atau polygon.

B. Pemberian Grids



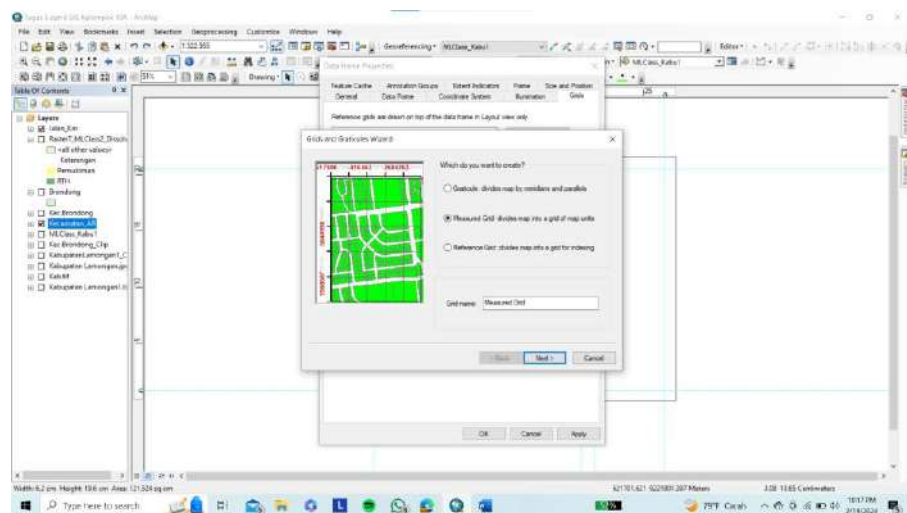
Gambar 2.8 Langkah 8

Selanjutnya kita akan membuat grid, dengan cara klik kanan objek kerja → Klik Properties.



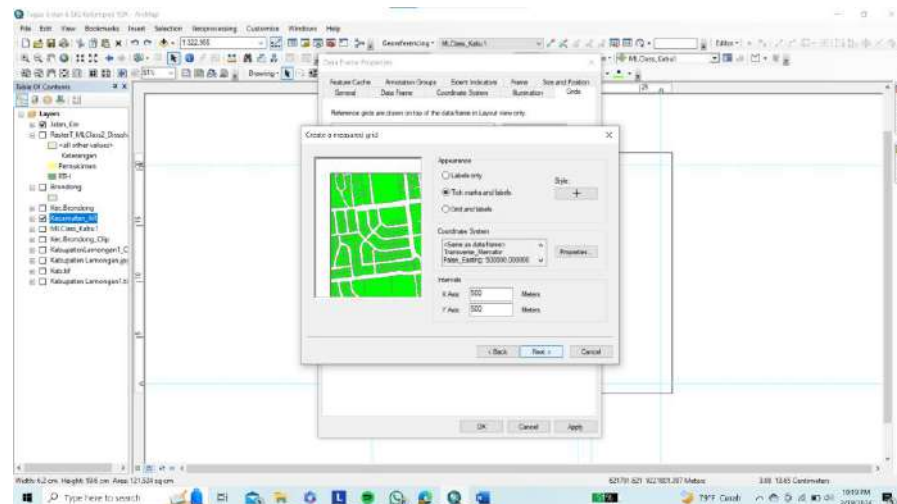
Gambar 2.9 Langkah 9

Selanjutnya Klik pada bagian Grids, lalu klik new grid untuk membuat grid baru.



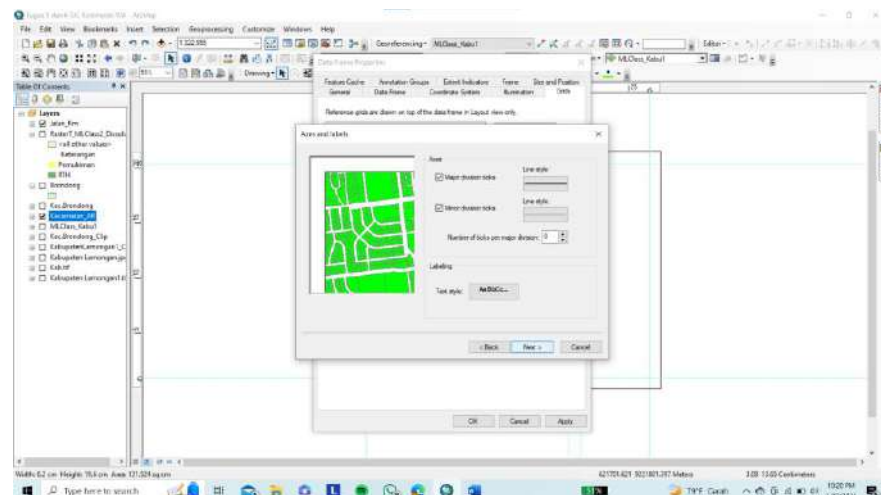
Gambar 2.10 Langkah 10

Selanjutnya kita menggunakan grid Measured, lalu klik next.



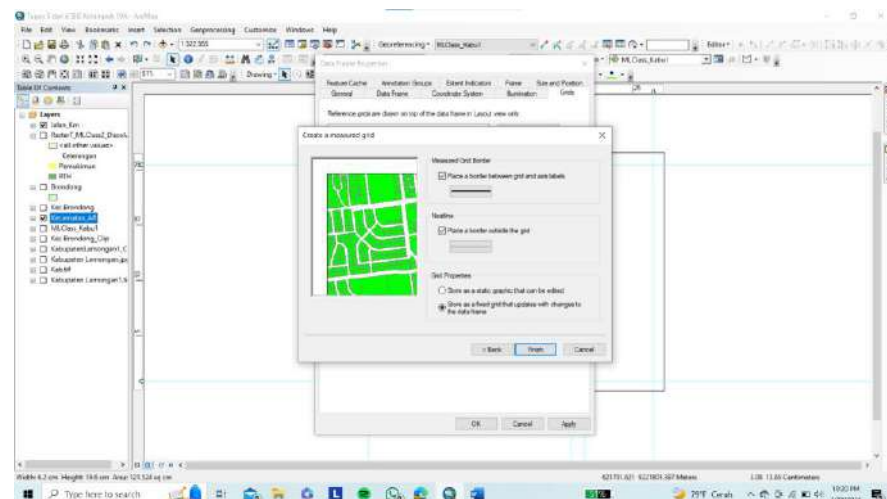
Gambar 2.11 Langkah 11

Selanjutnya kita akan menggunakan appearance dengan menggunakan garis tambah (+), lalu atur interval sesuai yang kalian mau, nantinya interval ini akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya grid yang ada lalu klik next.



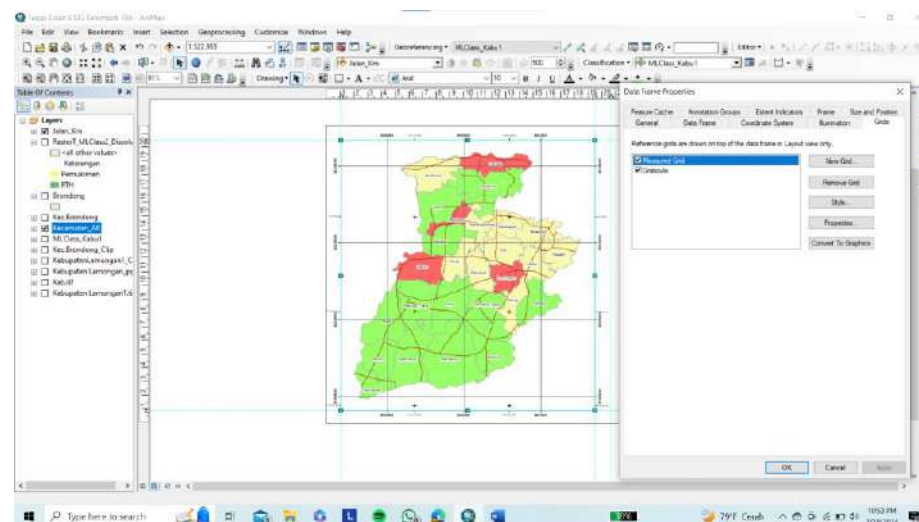
Gambar 2.12 Langkah 12

Selanjutnya kita centang semua pada bagian axes, lalu klik next.



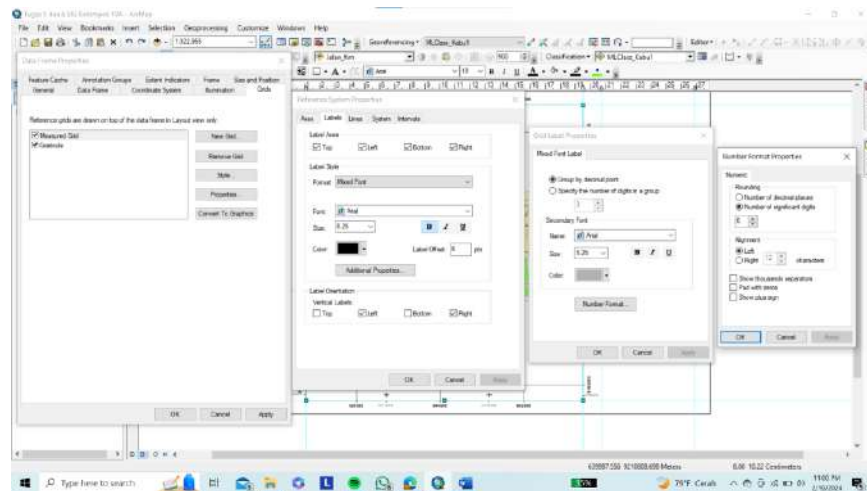
Gambar 2.13 Langkah 13

Kita centang juga dalam bagian measured grid border dan Neatline, lalu pada grid properties kita klik pada bagian store as a fixe grid that updates with changes to the data frame, lalu klik Finish.



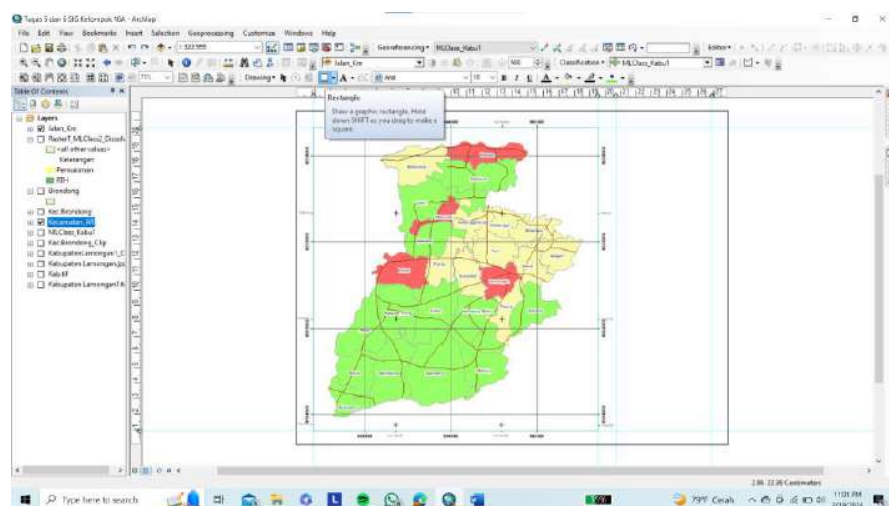
Gambar 2.14 Langkah 14

Selanjutnya kita juga dapat membuat grid graticule, dalam membuat grid graticule kurang lebih sama seperti measured grid, selanjutnya dapat dilihat melalui gambar diatas sudah terdapat grid measured dan grid graticule.



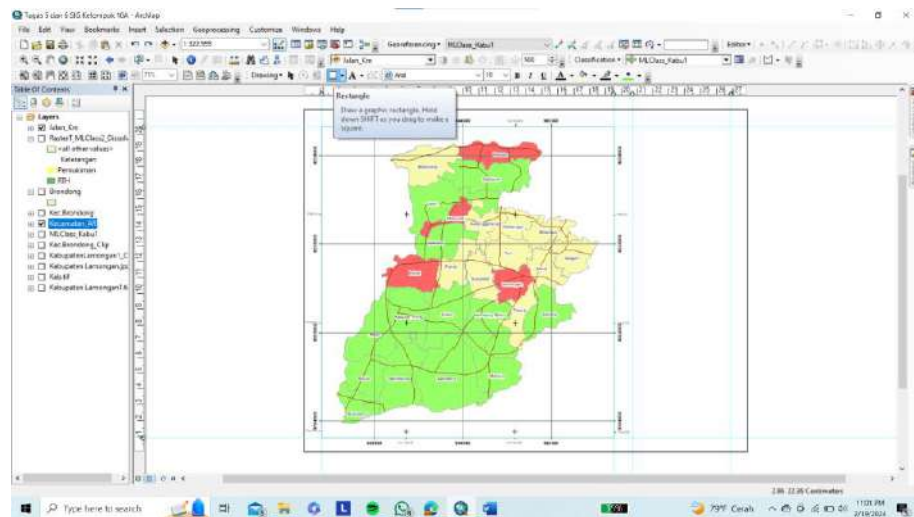
Gambar 2.15 Langkah 15

Selanjutnya untuk menyetting agar nilai 0 dibelakang koma tidak ada dengan cara, klik properties pada Data frame properties → klik additional properties → number format → lalu ubah numeri menjadi number of significant digits dengan angka 6 → lalu klik OK.



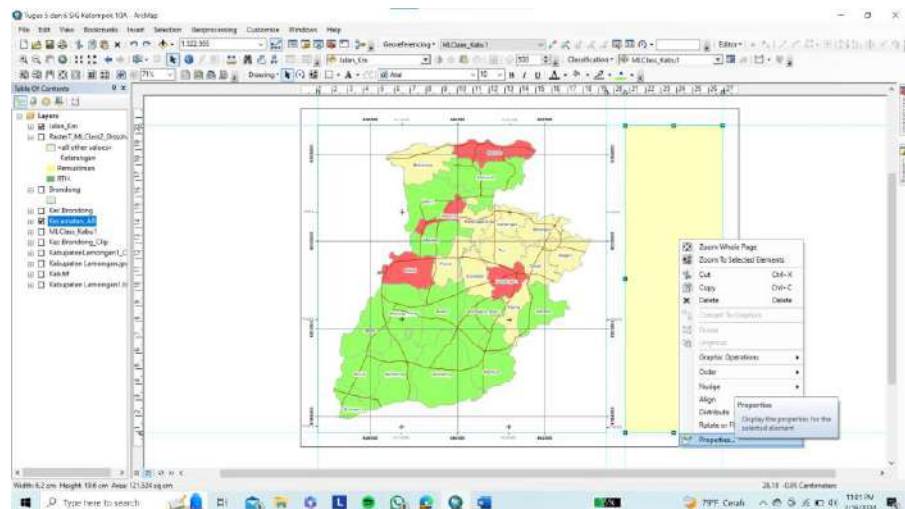
Gambar 2.16 Langkah 16

Selanjutnya membuat rectangle dengan cara klik rectangle dalam tools drawing.



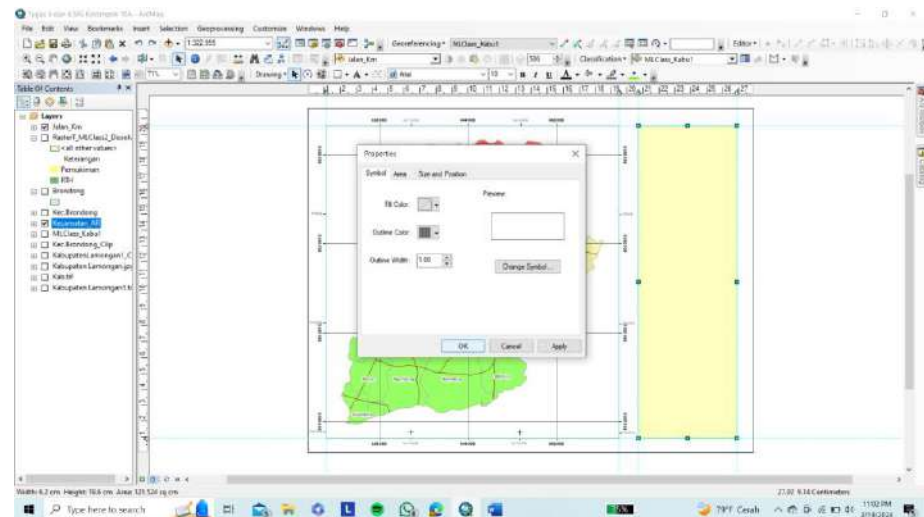
Gambar 2.17 Langkah 17

Lalu klik bagian yang akan dibuatkan garis rectangle.



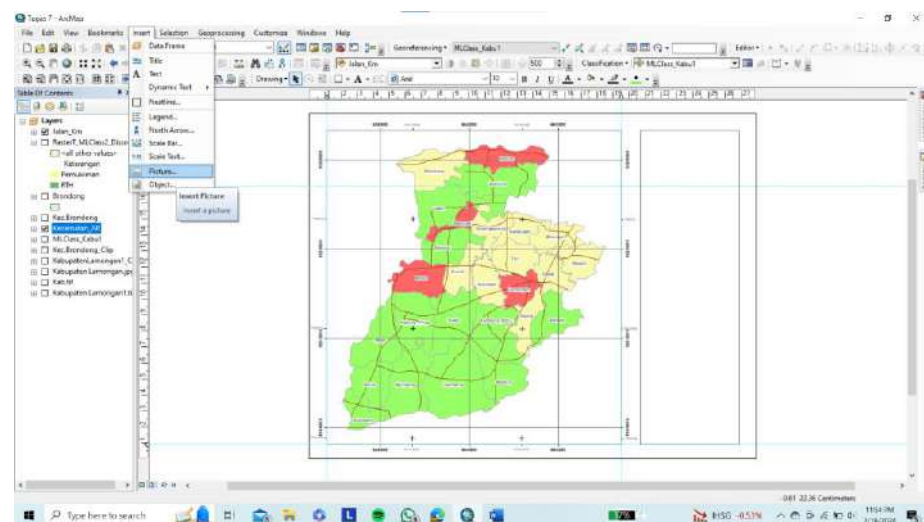
Gambar 2.18 Langkah 18

Ketika sudah, nanti rectangle akan seperti diatas, cara untuk mengatasinya adalah klik kanan pada rectangle → Properties → lalu klik.



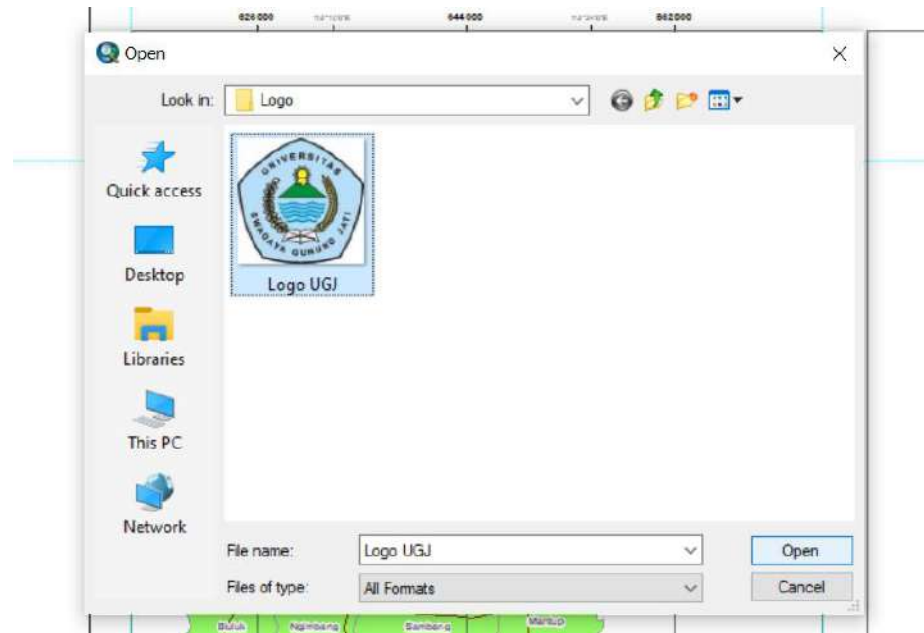
Gambar 2.19 Langkah 19

ubah fill colors menjadi no color → Klik OK.



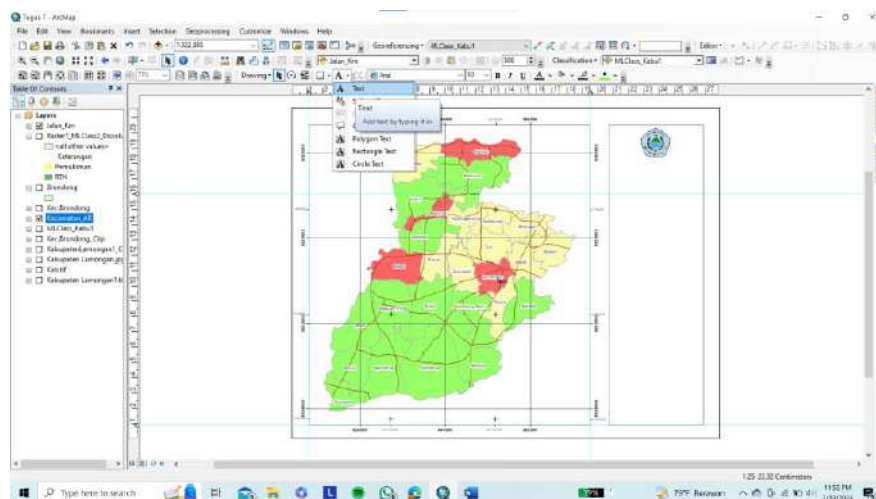
Gambar 2.20 Langkah 20

Selanjutnya akan menambahkan logo, dengan cara klik insert → klik Picture → klik.



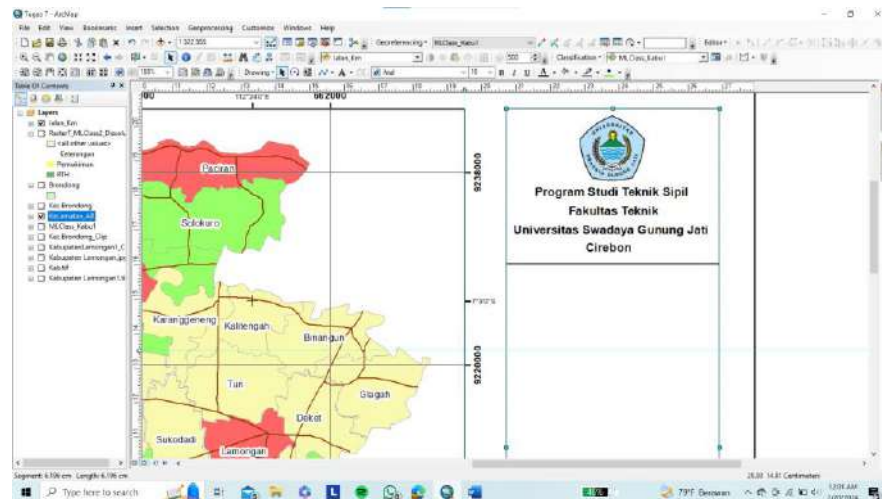
Gambar 2.21 Gambar Langkah 21

Nanti akan muncul folder, dan silahkan pilih gambar yang akan mau dijadikan logo lalu klik Open.



Gambar 2.22 Langkah 22

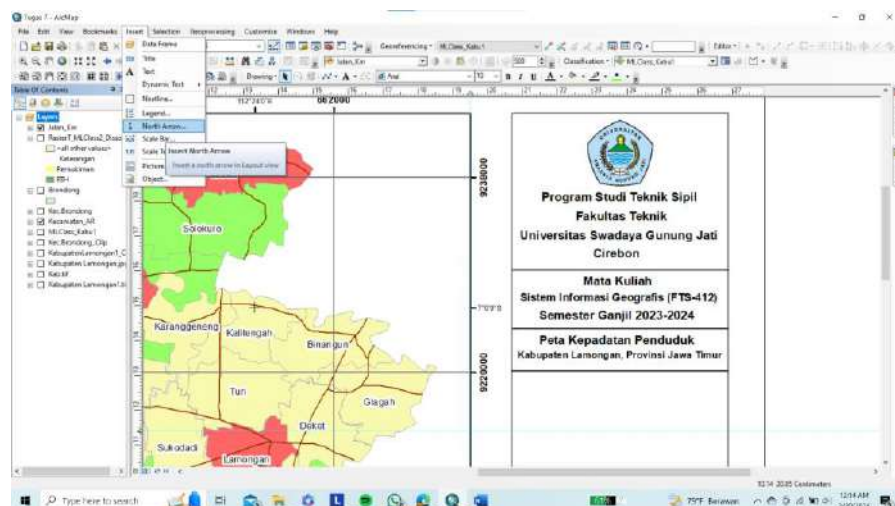
Ketika sudah, lalu sesuaikan atau tempatkan logo pada posisi yang benar.



Gambar 2.23 Langkah 23

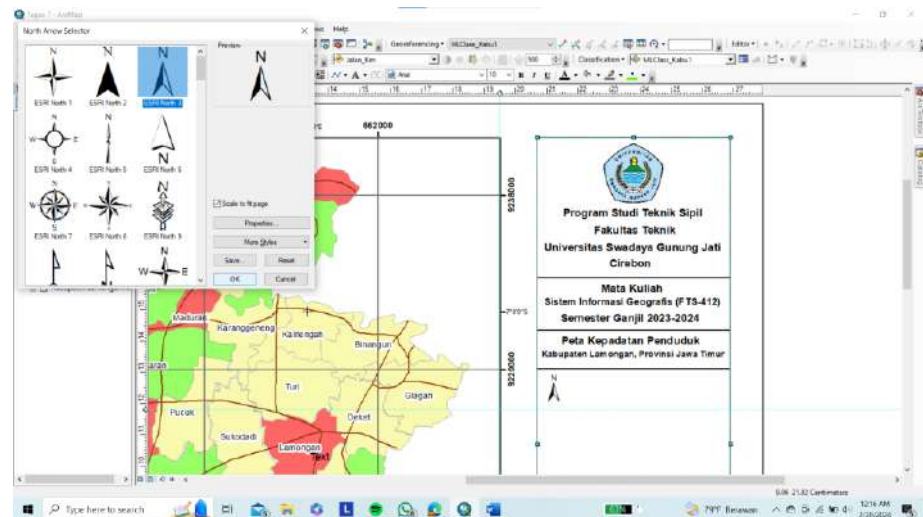
Setelah itu nanti tampilannya akan seperti gambar diatas.

C. Membuat Arah Mati Angin.



Gambar 2.24 Langkah 24

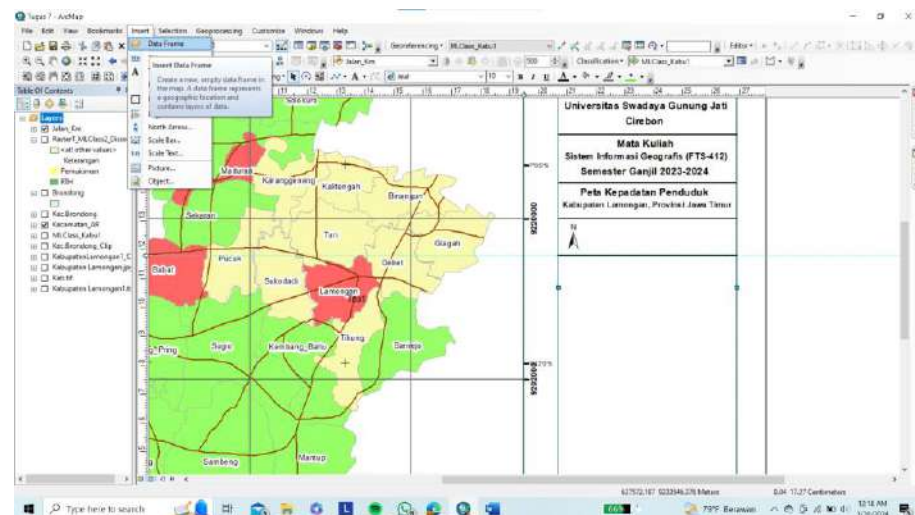
Ketika sudah menambahkan mata kuliah dan Judul peta makaan selanjutnya adalah membuat North Arrow dengan cara klik insert → klik north Arrow → klik OK.



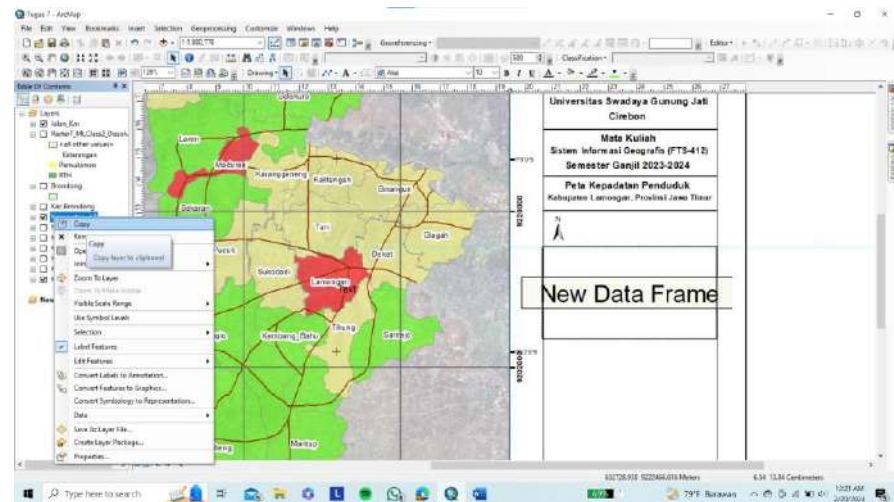
Gambar 2.25 Langkah 25

Lalu selanjutnya pilih sesuai dengan kemauan peserta, untuk tugas ini saya mengklik ESRI North 3 lalu sesuaikan dengan layout yang ada.

D. Membuat Frame

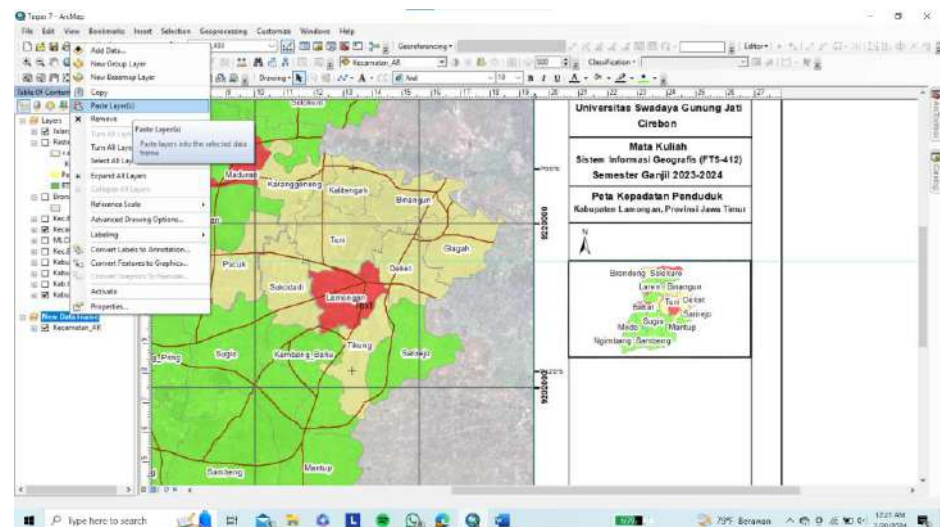


Selanjutnya membuat frame dengan cara, klik insert → lalu klik data frame.



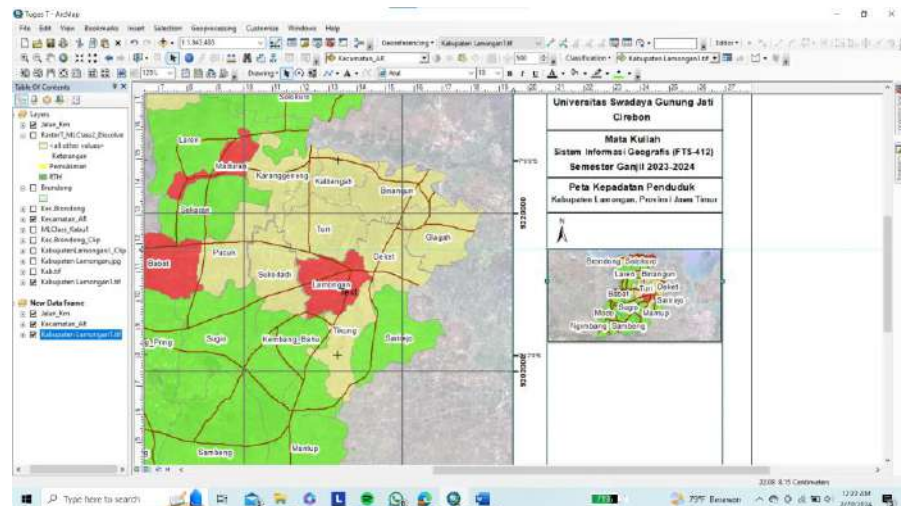
Gambar 2.27 Langkah 27

Lalu selanjutnya akan muncul new data frame di table of content, untuk selanjutnya pastikan new data frame di tempatkan pada bagian yang sesuai di layout, selanjutnya copy bagian layer yang ingin dimasukan ke new data frame.



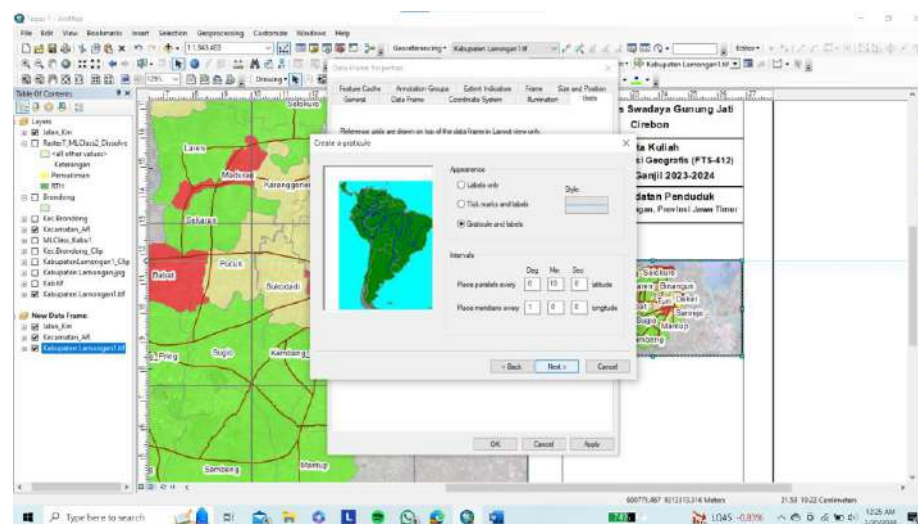
Gambar 2.28 Langkah 28

Setelah dicopy selanjutnya, paste dibagian new data frame pada table of content.



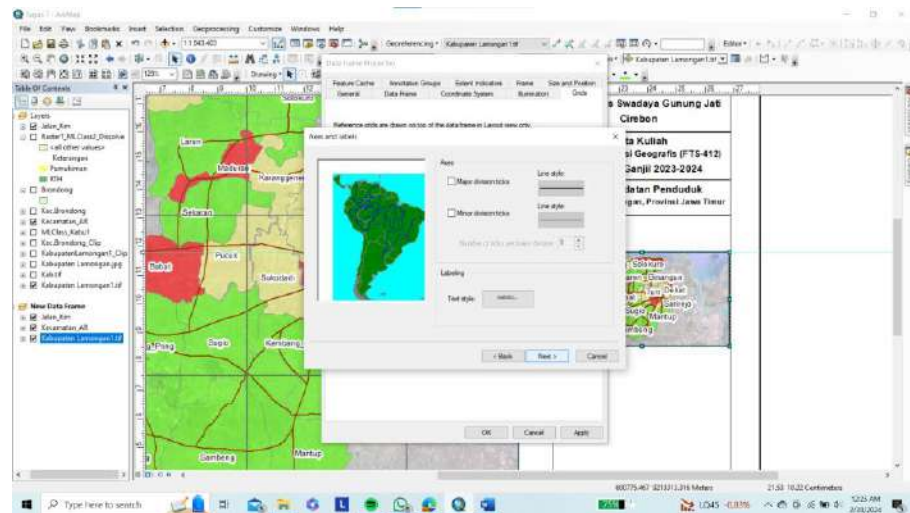
Gambar 2.29 Langkah 29

Nanti tampilannya seperti gambar diatas.



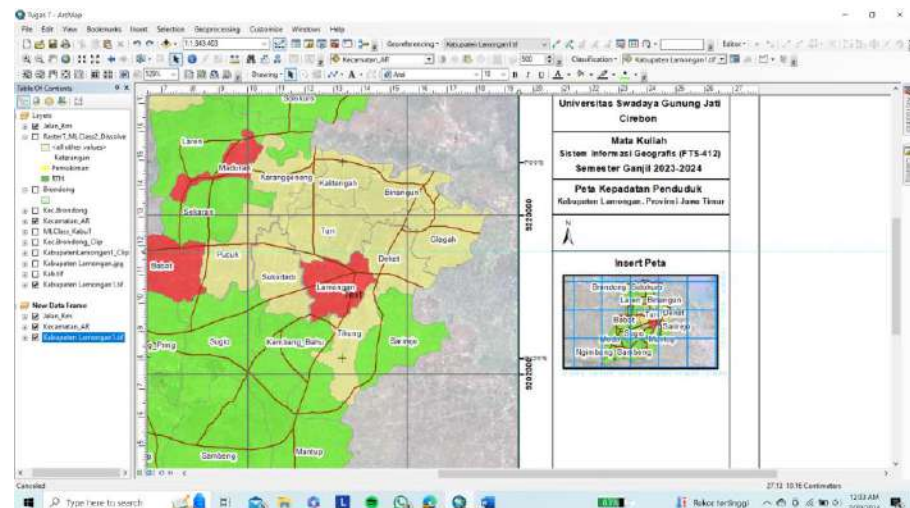
Gambar 2.30 Langkah 30

Setelah itu kita atur titik koordinat dalam new data frame, dengan cara klik kanan di new data frame → klik data frame properties → klik grid → klik new grid → klik create a graticule → pilih graticule and labels → klik next.



Gambar 2.31 Langkah 31

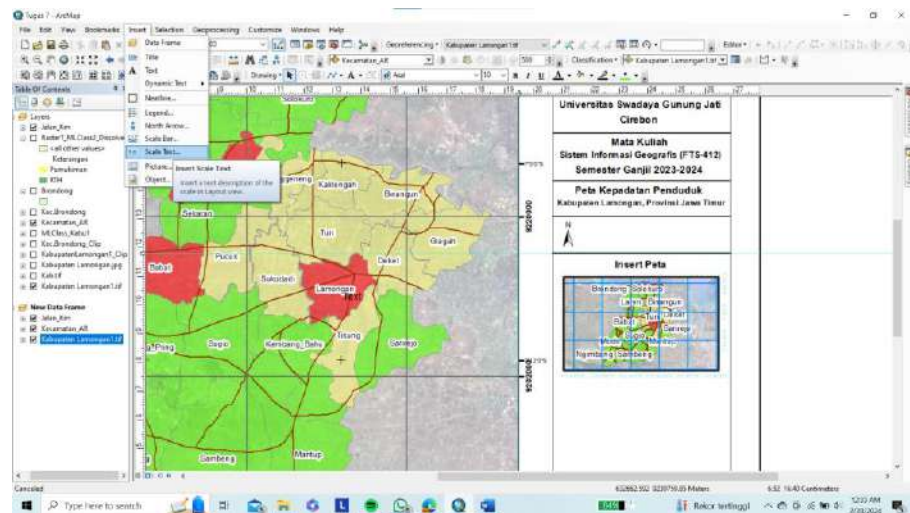
Selanjutnya hapus semua centang pada bagian axes, lalu klik next, lalu klik next sampai finish.



Gambar 2.32 Langkah 32

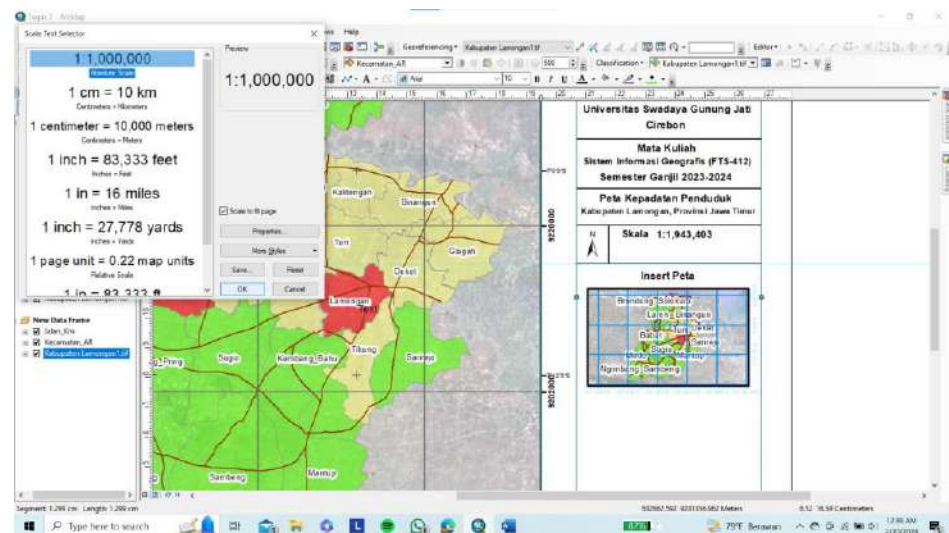
Setelah itu tampilannya akan seperti gambar diatas, graticule berwarna biru muda.

E. Membuat Scala Text



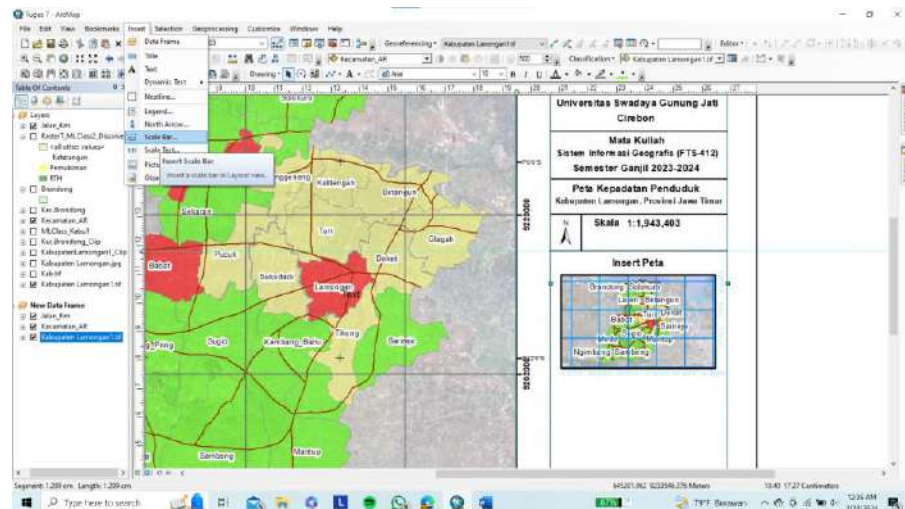
Gambar 2.33 Langkah 33

Selanjutnya membuat scala text, dengan cara klik insert lalu klik scala text.



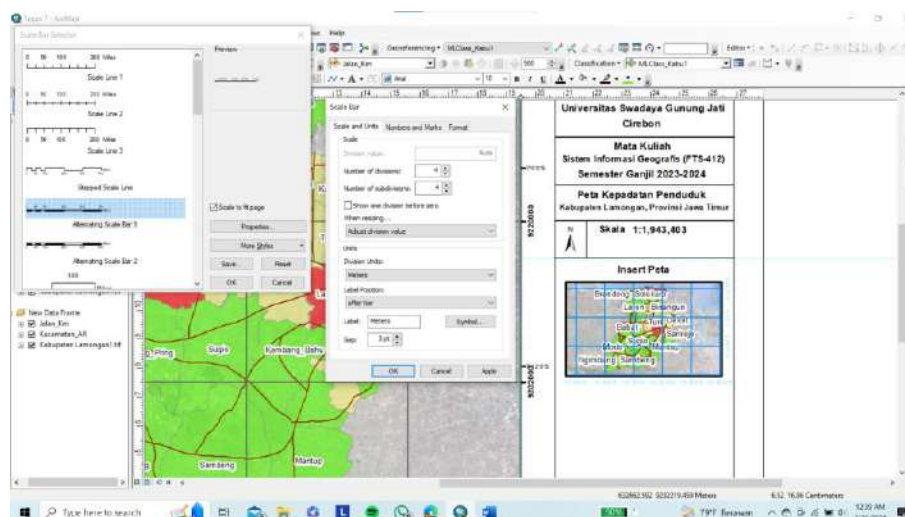
Gambar 2.34 Langkah 34

Setelah itu pilih absolute scale lalu klik ok, selanjutnya atur posisi skala text di atas inset peta.



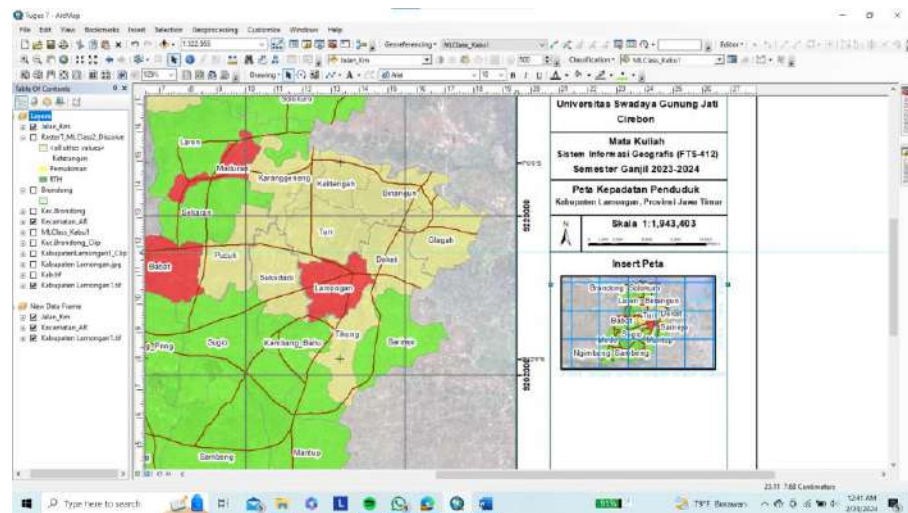
Gambar 2.35 Langkah 35

Selanjutnya membuat skala bar dengan cara → klik insert → klik skala bar.



Gambar 2.36 Langkah 36

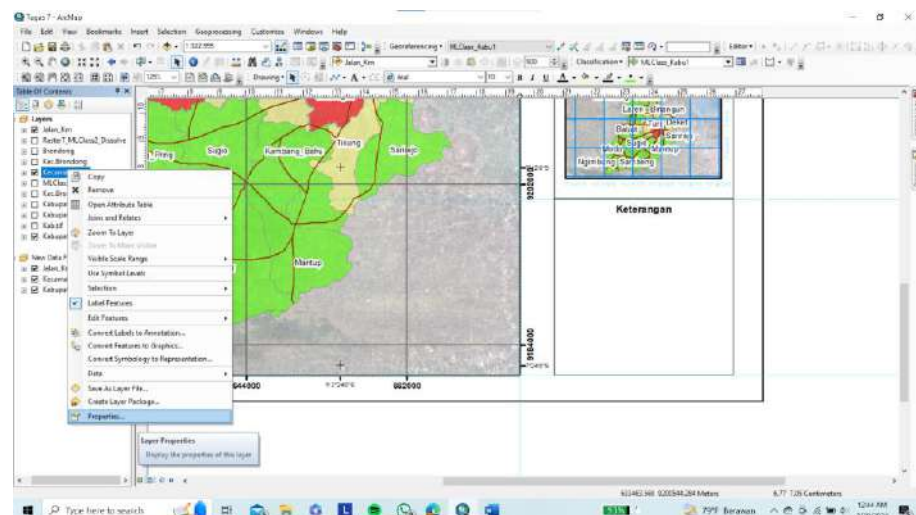
Lalu Pilih Alternating Scale Bar 1, lalu klik Properties selanjutnya ubah unit ke satuan meter lalu klik ok, setelah itu posisikan skala bar dibawah posisi skala text.



Gambar 2.37 Langkah 37

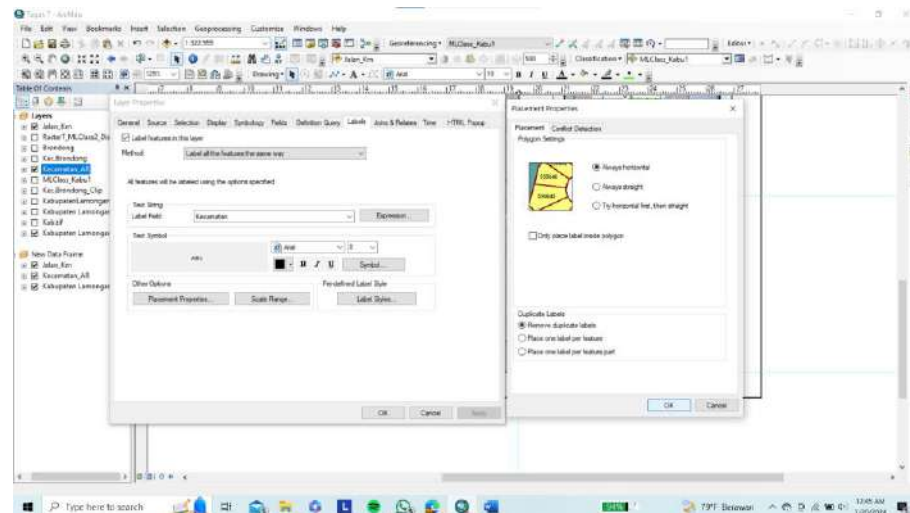
Nanti tampilan akan seperti gambar diatas.

F. Membuat Legend



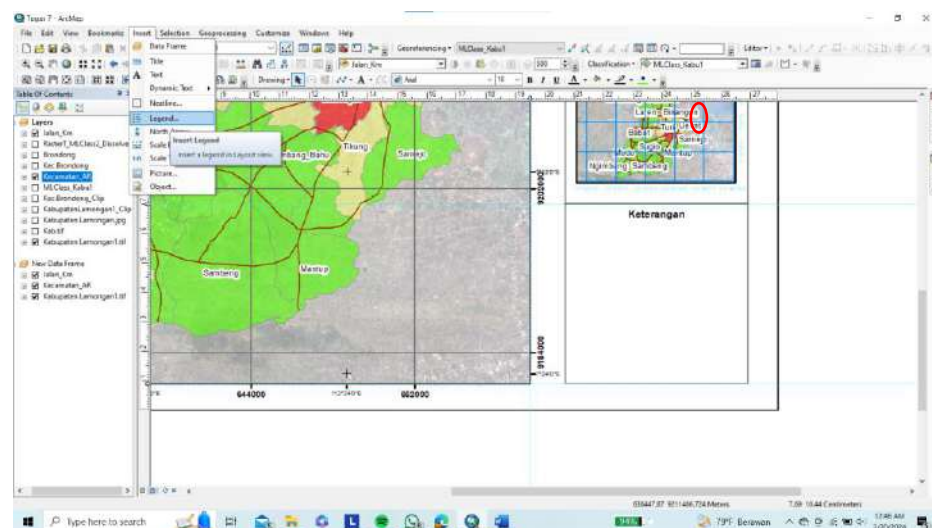
Gambar 2.38 Langkah 38

Selanjutnya membuat Legend, pertama klik klik properties pada bagian layer yang akan kita munculkan, klik kanan pada bagian layer terpilih → klik properties.



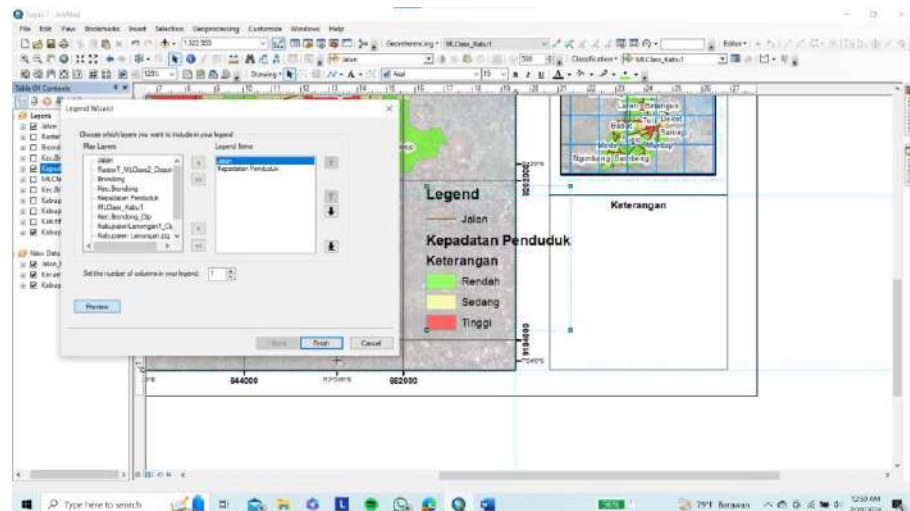
Gambar 2.39 Langkah 39

Selanjutnya klik labels → Centang label features in this layer → klik Placement Properties → ubah duplicate label ke pilihan remove duplicate label → lalu klik ok.



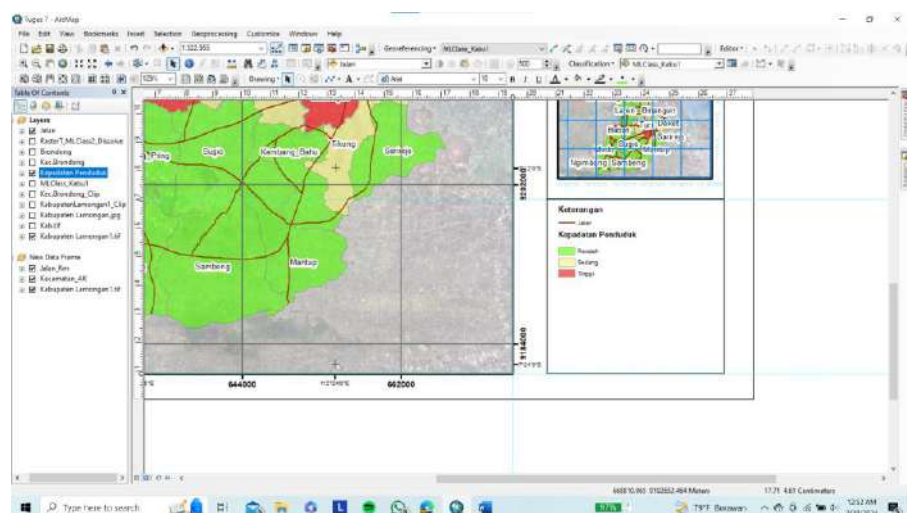
Gambar 2.40 Langkah 40

Selanjutnya klik insert → klik legend.



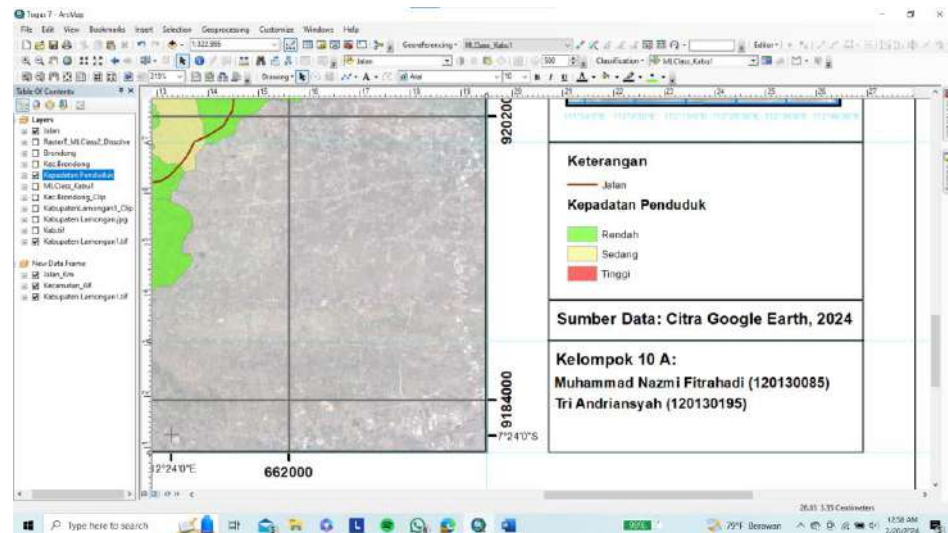
Gambar 2.41 Langkah 41

Lalu pilih bagian mana saja yang ingin dimunculkan di dalam layout, bagian yang dipilih nanti berada pada kotak legend items lalu klik finis.



Gambar 2.42 Langkah 42

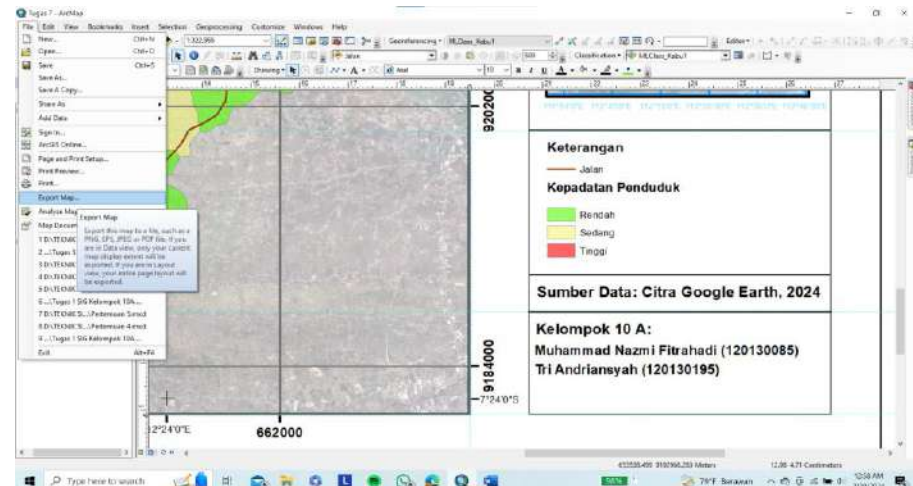
Selanjutnya posisikan legend sesuai penempatannya di layout.



Gambar 2.43 Langkah 43

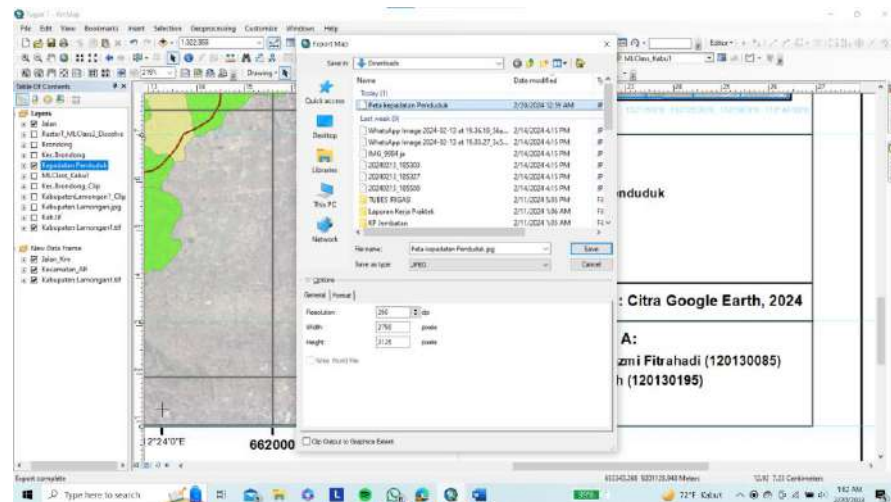
Lalu buat informasi tambahan, masukan informasi sumber data dan nama Kelompok.

G. Membuat file menjadi Raster



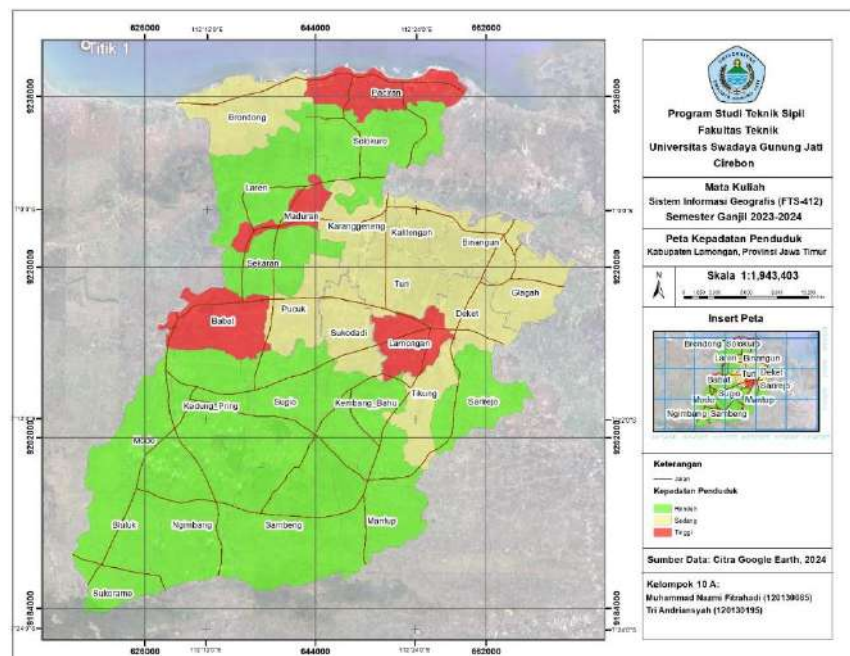
Gambar 2.44 Langkah 44

Selanjutnya menyimpan file dengan format raster, dengan cara klik file → klik Export Map.



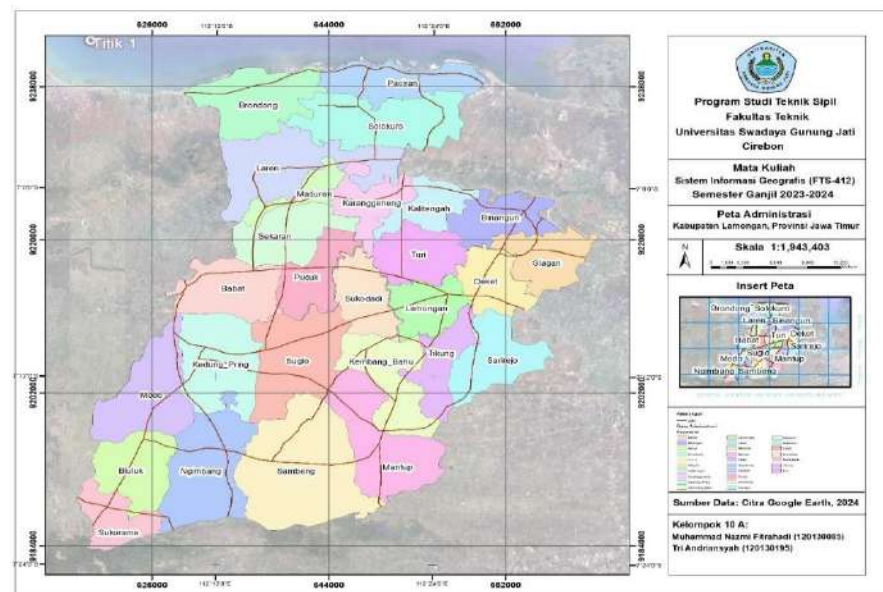
Gambar 2.45 Langkah 45

Lalu masukan nama file, dan tempatkan file ditempat yang sudah ditentukan, lalu atur resolution, selanjutnya klik save.



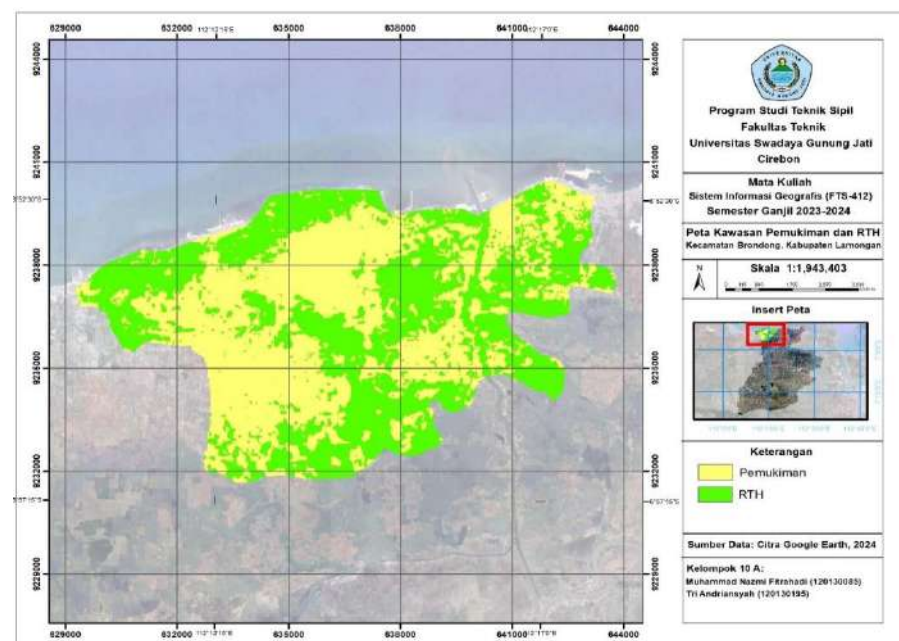
Gambar 2.46 Langkah 46

Nanti tampilan data raster akan seperti gambar diatas, gambar diatas adalah gambar peta kepadatan penduduk.



Gambar 2.47 Langkah 47

Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk membuat peta administrasi seperti gambar diatas.



Gambar 2.48 Langkah 48

Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk membuat peta Peta Tutupan Lahan Terbangun dan Nonterbangun seperti gambar diatas.

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari hasil yang didapatkan dari pratikum dapat disimpulkan bahwa:

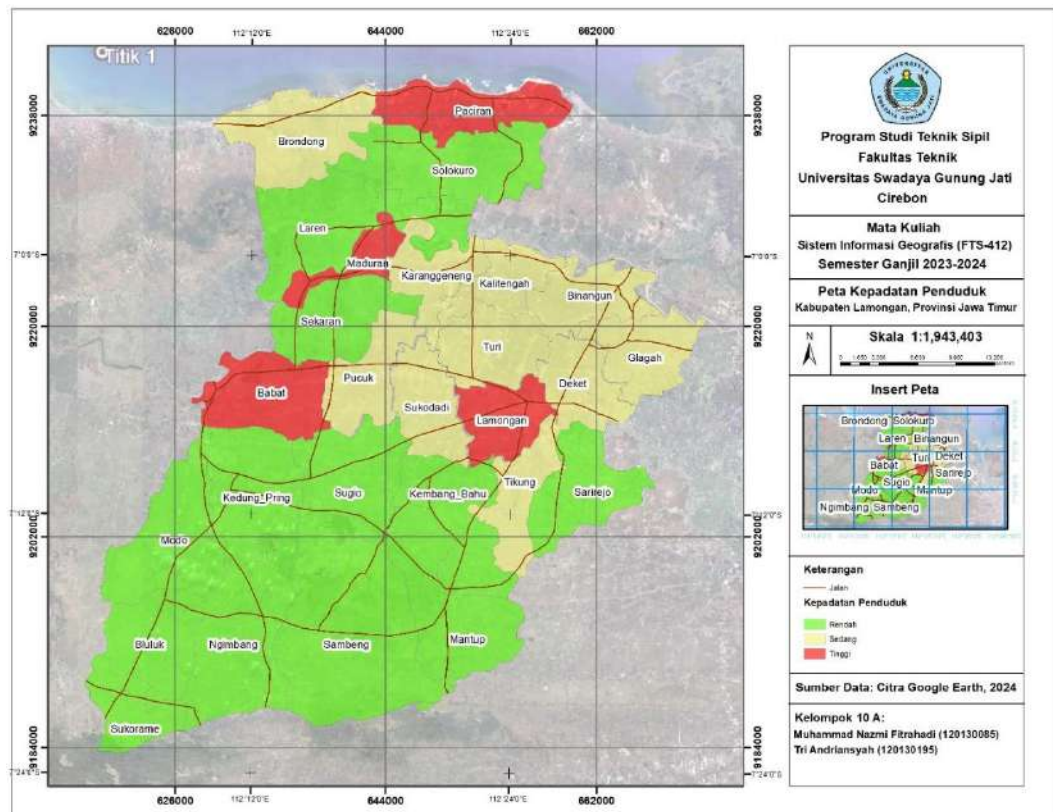
- Tata Letak atau Layout berisikan:
 - 1) Logo Instansi (Logo UGJ)
 - 2) Nama Mata Kuliah
 - 3) Judul Peta
 - 4) Orientasi Mata Angin
 - 5) Skala angka
 - 6) Skala Bar
 - 7) Koordinat Peta
 - 8) Peta Inset
 - 9) Legenda peta
 - 10) Sumber Peta
 - 11) Batas administrasi kabupaten/kota sekitar wilayah kajian.

Layout juga Memanfaatkan ruang secara efisien tanpa membuat tata letak terasa terlalu padat atau kosong serta mempunyai tujuan fungsional yaitu untuk menyampaikan informasi akan tetapi Tujuan layout dapat bervariasi tergantung pada jenis desain yang dibuat, apakah itu untuk situs web, poster, buklet, atau media desain lainnya. Penting untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan audiens dan konteks penggunaan ketika merancang layout.

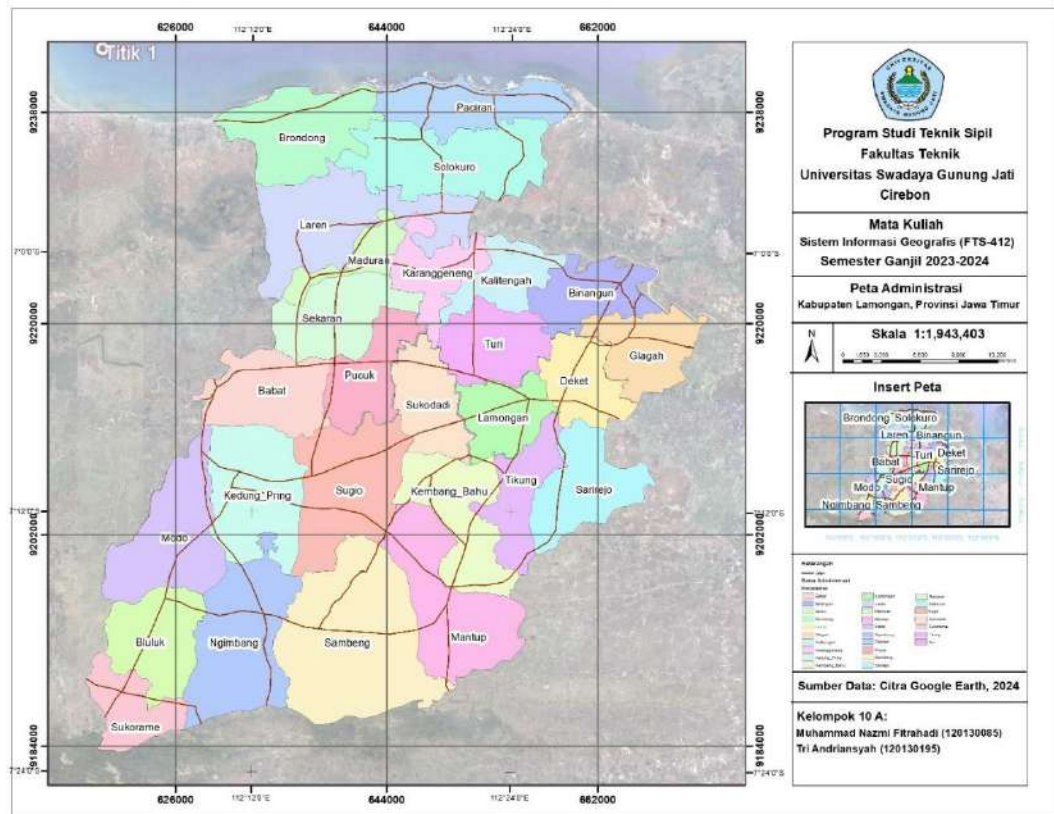
DAFTAR PUSTAKA

- Mukhaiyar R.2010. Klasifikasi Penggunaan Lahan dari Data *Remote Sensing*. *Jurnal Teknologi dan Informasi*. Vol 2(1):1-15.
- Marini Y.2014.*Perbandingan Metode Klasifikasi Supervised MaximumLikelihood dengan Klasifikasi Berbasis Objek Untuk Inventarisasi Lahan Tambak di Kabupaten Maros [Seminar]*. Bogor (ID): LAPAN.
- <http://fajarajikurniawan.blogspot.com/2018/11/penentuan-tata-letak-layout-pabrik.html>.
- <http://makalahmahmudah.blogspot.com/2015/05/makalah-strategi-tata-letak-manajemen.html>

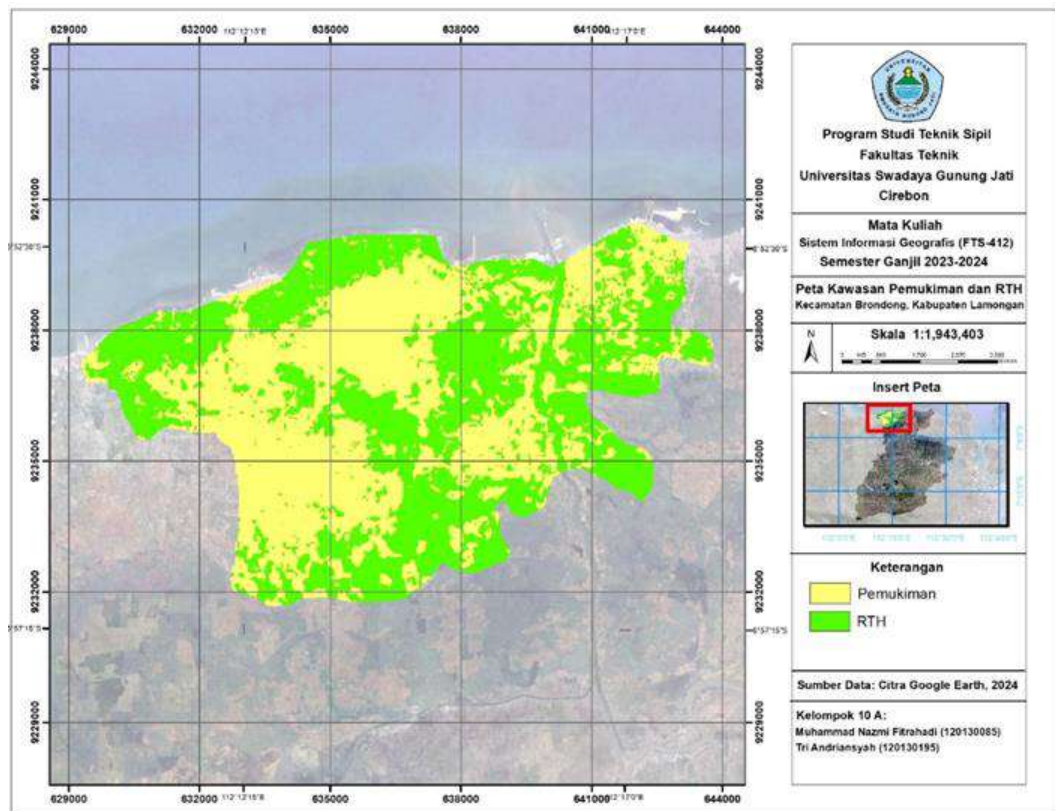
LAMPIRAN



Peta Batas Administrasi



Peta Kepadatan Penduduk



Peta Tutupan Lahan Terbangun dan Nonterbangun